

# 動画配信方式の比較検討

## 1. はじめに

### 1.1 本資料の目的

本プロジェクトにおける動画配信機能の実装方式について、複数の選択肢を比較検討し、最適な方式を決定するための判断材料を提示することを目的とします。

### 1.2 動画機能に求められる主な要件（前提）

- 視聴者にとって快適な再生体験（再生開始の速さ、シーク応答、回線変動への対応）
- 安定した配信品質
- 運用負担とコストのバランス
- 動画資産の管理方針との整合性

## 2. 動画配信方式の選択肢（全 5 案）

本プロジェクトで検討対象となる動画配信方式は以下の 5 つです。

| 記号 | 方式                                  |
|----|-------------------------------------|
| A  | 動画ファイル直配信（mp4 そのまま配信）               |
| B  | 自前で HLS 変換 + 自前ストレージ配信（現在の構成）       |
| C  | 動画配信専用サービス（SaaS）に委譲                 |
| D  | 既存の動画プラットフォーム（YouTube / Vimeo）に埋め込み |
| E  | サーバーをスペックアップして自前変換を維持               |

### 2.1 全方式の概観

| 方式                       | 再生品質         | コスト          | 運用負担         | 動画の保管場所           | 備考                |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| A. mp4 直配信               | 低            | 低            | 小            | 自社サーバー            |                   |
| <del>B. 自前 HLS（現在）</del> | <del>中</del> | <del>中</del> | <del>大</del> | <del>自社サーバー</del> | サーバースペックが足りず不可能   |
| C. 配信 SaaS               | 高            | 中（従量）        | 小            | SaaS 事業者          |                   |
| D. YouTube 埋め込み          | 高            | ゼロ           | 小            | 外部（Google 等）      | evawatの仕様         |
| E. 自前 HLS + スペックUP       | 中～高          | 高            | 大            | 自社サーバー            | Bのサーバーのスペックをあげた手法 |

### 3. 各方式の詳細

#### 3.1 方式 A: 動画ファイル直配信（mp4 そのまま配信）

概要

アップロードされた動画ファイル（mp4）をストレージに置き、ブラウザがそれを直接ダウンロードしながら再生する方式。最もシンプルな構成。

メリット

- 実装が最もシンプル — 短期間・低コストで構築可能
- どのブラウザ・端末でも確実に動く（互換性最高）
- 動画ファイルをそのまま扱える — ダウンロード提供や別用途への流用が容易
- 構成がわかりやすく、トラブル時の原因特定・運用引き継ぎが楽
- ランニングコストがほぼストレージ料金のみ — 予算計画が立てやすい

デメリット・懸念点

- 再生開始が遅い動画ファイル全体のダウンロードを待つ必要があるため再生開始が遅く感じる可能性あり
- 回線が遅いユーザーは再生中に止まる可能性がある
- 画質の自動切替（ABR）ができず、高画質固定または低画質固定になる
- 動画ファイルが大きいま配信されるため、帯域コストが膨らみやすい

#### 3.3 方式 C: 動画配信専用サービス（SaaS）に委譲

概要

Cloudflare Streamなどの動画配信に特化したクラウドサービスに、アップロード・変換・配信をまるごと任せる方式。

代表的なサービス例:

- **Cloudflare Stream**（本プロジェクトと親和性が高い候補）

メリット

- 最高クラスの再生品質 — 視聴者の回線速度に応じた自動画質調整（ABR）、グローバル CDN による世界規模での高速配信
- 運用負担がほぼゼロ — 変換・配信・スケールはすべてサービス側が担当
- 視聴分析・統計が標準装備 — 視聴数・離脱ポイントなどが追加実装なしで取得可能
- 視聴者数の急増に強い — インフラが大規模対応済みのためスケール課題なし
- 動画資産は実質自社管理 — API 経由で全件取り出し・引き上げが可能
- 開発・運用コストが長期的に下がる — 自前で組むより人件費が圧倒的に少ない
- 将来の機能拡張が容易 — ライブ配信・字幕・サムネイル自動生成などの追加機能が利用可能

デメリット・懸念点

- ランニングコストが従量課金 — 視聴回数が増えるとコストも増える、視聴爆発時の予算超過リスク
- 動画資産がサービス事業者のインフラに置かれる — 規約・コンプライアンス・データ主権の確認が必要
- バンダーロックインの可能性 — API 構造・URL 形式が事業者依存、乗り換え時に再アップロードが必要
- 無料枠がない、または非常に小さい — 試験段階でも一定の費用が発生する

Cloudflare Stream のコスト詳細

料金体系（2026 年時点・公式情報ベース）

Cloudflare Stream は「保存」+「視聴」の 2 つの従量課金で構成されています。

| 区分 | 単価 | 説明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|              |               |                         |
|--------------|---------------|-------------------------|
| 保存（Storage）  | \$5 / 1,000 分 | 保管されている動画の総再生時間に対して月額課金 |
| 視聴（Delivery） | \$1 / 1,000 分 | 視聴者に配信された総視聴時間に対して課金    |

- 最小プランは月 \$5（保存 1,000 分 + 視聴がない場合）
- 動画を削除しない限り保存料金は継続発生
- 視聴料金は「視聴された分数」で課金（途中離脱なら短い）
- ライブ配信は別料金（\$1 / 1,000 分）

想定規模別のコスト試算

換算レート: \$1 = 約 ¥155（2026 年想定。為替変動により増減あり）

ケース 1: 小規模（コミュニティ運営初期）

- 保管動画: 20 本（平均 10 分 = 計 200 分）
- 月間視聴: 1,000 回 × 平均視聴時間 7 分（70% 完了） = 7,000 分配信

| 項目 | 計算                   | 月額                  |
|----|----------------------|---------------------|
| 保存 | 200 分 × \$5/1,000分   | \$1（最小プラン \$5 に内包）  |
| 視聴 | 7,000 分 × \$1/1,000分 | \$7                 |
| 合計 |                      | 約 \$8（約 ¥1,240） / 月 |

ケース 2: 中規模（運用が軌道に乗った段階）

- 保管動画: 100 本（平均 15 分 = 計 1,500 分）
- 月間視聴: 5,000 回 × 平均視聴時間 10 分 = 50,000 分配信

| 項目 | 計算                    | 月額                     |
|----|-----------------------|------------------------|
| 保存 | 1,500 分 × \$5/1,000分  | \$7.5                  |
| 視聴 | 50,000 分 × \$1/1,000分 | \$50                   |
| 合計 |                       | 約 \$57.5（約 ¥8,900） / 月 |

コストが増減する要因

- **保存料金:** 動画本数 × 動画長さ で決まる。本数が増えるほど増加
- **視聴料金:** 視聴回数 × 1 回あたりの視聴時間 で決まる。バズって視聴が急増すると爆発的に増加
- **削除しない限り保存料金は続く** — 古い動画を整理する運用が必要
- **画質設定による加算なし** — 複数解像度の自動生成は料金内
- **データ転送料金は無料** — Cloudflare が CDN を含めて運営しているため

3.4 方式 D: 既存の動画プラットフォーム（YouTube / Vimeo）に埋め込み

概要

YouTube または Vimeo などの動画共有プラットフォームに動画をアップロードし、自社サイトには再生プレイヤー（iframe）を埋め込むだけにする方式。

メリット

- 完全無料 — ランニングコストゼロ
- 世界最高品質の配信インフラ — Google / Vimeo が運営するインフラを利用可能
- 全デバイス・全回線で最適化済み — スマホ・タブレット・PC・低速回線でも安定
- 大量の同時視聴に余裕で対応 — 何百万人規模の視聴にも対応可能

- 動画プレイヤーの UI が世界中で慣れ親しまれている — ユーザーが直感的に使える

#### デメリット・懸念点

- 動画資産が外部サイト（Google / Vimeo）に保存される — データ主権の問題、社外秘動画には不向き
- 視聴者制限が緩い — 限定公開はあるが URL 漏洩リスク、本格的な権限制御は不可
- 視聴ログをユーザー単位で追跡しにくい — 受講管理・進捗管理などの業務機能と相性が悪い
- 動画削除が外部要因で発生する可能性 — 著作権申し立て、規約違反判定、サービス停止リスク

#### アカウント要件

動画をアップロードする運営者側はアカウント登録が必須（視聴者側は通常不要）。

#### YouTube

| 立場              | アカウント          | 費用 |
|-----------------|----------------|----|
| 動画を投稿する側（運営者）   | Google アカウント必須 | 無料 |
| 視聴者（公開・限定公開の場合） | 不要             | —  |
| 視聴者（完全非公開の場合）   | Google アカウント必須 | 無料 |

- カスタムサムネイル機能を使うには「電話番号認証済みチャンネル」にする必要あり（認証自体は無料）
- 「ブランドアカウント」を使えば、運営チームでアカウントを共有・共同管理可能

#### Vimeo

| 立場                 | アカウント         | 費用                 |
|--------------------|---------------|--------------------|
| 動画を投稿する側（運営者）      | Vimeo アカウント必須 | 無料プランあり（容量・機能制限あり） |
| 視聴者（公開・パスワード保護の場合） | 不要            | —                  |

- 無料プランは「週 5 本まで・容量 25GB まで」など制限あり
- 業務利用では Vimeo Starter（\$12/月）以上を契約するケースが多い
- 高度な権限制御（ドメイン制限・SSO 連携など）は Standard / Advanced プラン以上

#### 運用上の論点

- アカウント作成自体は無料（YouTube は完全無料、Vimeo は無料プランあり）
- 誰名義でアカウントを作るかが運用上の論点になる:
  - 法人アカウントとして作る → 引き継ぎ・退職時の管理が必要
  - 個人アカウントで作る → 担当者が変わると引き継ぎ困難
  - YouTube の「ブランドアカウント」を活用 → 複数人で共同管理でき引き継ぎが容易

### 3.5 方式 E: サーバーをスペックアップして自前変換を維持

#### 概要

現在の自前 HLS 構成（方式 B）を維持したまま、サーバーのプランを引き上げることで処理能力を確保する方式。実装変更を行わず、コストで解決する選択肢。

#### メリット

- 実装変更がゼロ — サーバープランを変えるだけで解決
- 即座に対応可能 — 数分～数時間で反映、追加開発不要

- 既存の B（自前 HLS）のメリットをすべて継承 — データ自社管理・カスタマイズ性・ベンダーロックインなし
- コスト試算が単純 — 月額固定で予算が立てやすい
- 段階的な改善が可能 — まず B で動かし、本格運用が見えてから C / D に移行する選択肢を残せる

デメリット・懸念点

- 月額コストが固定で増える
- 視聴者・動画本数が増えたとさらにスケールアップが必要 — 結局スケールの天井が来る
- 配信パフォーマンスは中程度のまま — CDN を別途契約しないと改善しない
- 長期的にはコスト面で SaaS（C）に逆転される可能性 — 自社運用人件費 + サーバー費 vs SaaS 従量

Railway のコスト詳細

料金体系（2026 年時点・公式情報ベース）

Railway は「**プラン基本料金**」+「**使用したリソースの従量課金**」のハイブリッド構造です。プラン料金には一定のリソースクレジットが含まれます。

プラン基本料金

| プラン        | 月額   | 含まれるクレジット  | 主な上限                         |
|------------|------|------------|------------------------------|
| Trial（無料）  | \$0  | \$5 相当（試用） | メモリ 512MB～1GB（今回の問題が発生したプラン） |
| Hobby      | \$5  | \$5 相当     | メモリ 8GB、CPU 8 vCPU           |
| Pro        | \$20 | \$20 相当    | メモリ 32GB、CPU 32 vCPU         |
| Enterprise | 個別   | 個別         | カスタム                         |

リソース従量課金（クレジット超過分）

| リソース         | 単価              |
|--------------|-----------------|
| メモリ          | \$10 / GB / 月   |
| CPU          | \$20 / vCPU / 月 |
| ストレージ        | \$0.25 / GB / 月 |
| Egress（送信帯域） | \$0.05 / GB     |

- 秒単位課金（使った分だけ）
- プランのクレジット枠内は追加料金なし
- 配信時の Egress（送信帯域）は **視聴量に応じて従量** — 配信専用 CDN がないため、視聴が増えると Egress が膨らむ

ケース 1: 小規模（試験運用）

- Hobby プラン
- メモリ 2GB 常時稼働（変換時 4GB ピーク）
- 視聴帯域 100GB/月

| 項目     | 計算                | 月額   |
|--------|-------------------|------|
| プラン基本  | Hobby             | \$5  |
| メモリ    | 2GB × \$10/GB     | \$20 |
| Egress | 100GB × \$0.05/GB | \$5  |

|         |           |                       |
|---------|-----------|-----------------------|
| クレジット控除 | \$5 含まれる分 | -\$5                  |
| 合計      |           | 約 \$25 (約 ¥3,900) / 月 |

ケース 2: 中規模（運用が軌道に乗った段階）

- Pro プラン
- メモリ 4GB 常時稼働（変換時 8GB ピーク）
- 視聴帯域 1TB/月 = 1,000GB

| 項目      | 計算                  | 月額                     |
|---------|---------------------|------------------------|
| プラン基本   | Pro                 | \$20                   |
| メモリ     | 4GB × \$10/GB       | \$40                   |
| Egress  | 1,000GB × \$0.05/GB | \$50                   |
| クレジット控除 | \$20 含まれる分          | -\$20                  |
| 合計      |                     | 約 \$90 (約 ¥14,000) / 月 |

コストが増減する要因

- **常時稼働メモリ**: 動画変換ワーカーは常時動かす必要があり、ピーク時のサイズに合わせて確保が必要
- **Egress（送信帯域）**: 視聴量に直結。バズって視聴が増えると C より上昇カーブが急（CDN がないため）
- **ストレージ**: 動画原本 + HLS セグメントの両方を保持するため、本数増加で膨らみやすい
- **変換時間**: 同時アップロード時に CPU/メモリのスパイクで超過課金リスク
- **画質改善のため複数解像度を持つ**: ストレージと変換コストがさらに増加

C（Cloudflare Stream）との比較

同規模のコストを並べると以下ようになります。

| 規模  | E（Railway）  | C（Cloudflare Stream） |
|-----|-------------|----------------------|
| 小規模 | 約 \$25 / 月  | 約 \$8 / 月            |
| 中規模 | 約 \$90 / 月  | 約 \$57.5 / 月         |
| 大規模 | 約 \$535 / 月 | 約 \$800 / 月          |

- 小～中規模では **E より C のほうが安い**
- 大規模では **逆転して E のほうが安くなる**（C は視聴課金が線形に増えるため）
- ただし E のコストには「**自前運用にかかる人件費**」が含まれていないため、実態としては E の方が高くなる傾向
- 大規模時に C で予算超過する場合は、自前 CDN や CDN サービス（CloudFront 等）と E を組み合わせる構成も検討余地あり

コスト管理の推奨運用

- Railway ダッシュボードで月額予算上限を設定（アラート通知）
- 古い動画を定期的にアーカイブまたは削除しストレージ料金を抑制
- 視聴傾向を月次でレビュー（CDN 別契約の検討）
- 試験段階では、Hobby プランでメモリを抑えた構成からスタート

---